

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИЙ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ

Выполнил: Демьянцев Виталий Владиславович
Группа: 606-22
Научный руководитель: старший преподаватель
Горбунов Дмитрий Владимирович

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

- Изучить предметную область и аналоги
- Сформировать функциональные требования
- Выбрать модели искусственных нейронных сетей
- Спроектировать функциональную модель системы
- Выбрать средства разработки
- Реализовать и протестировать программный комплекс

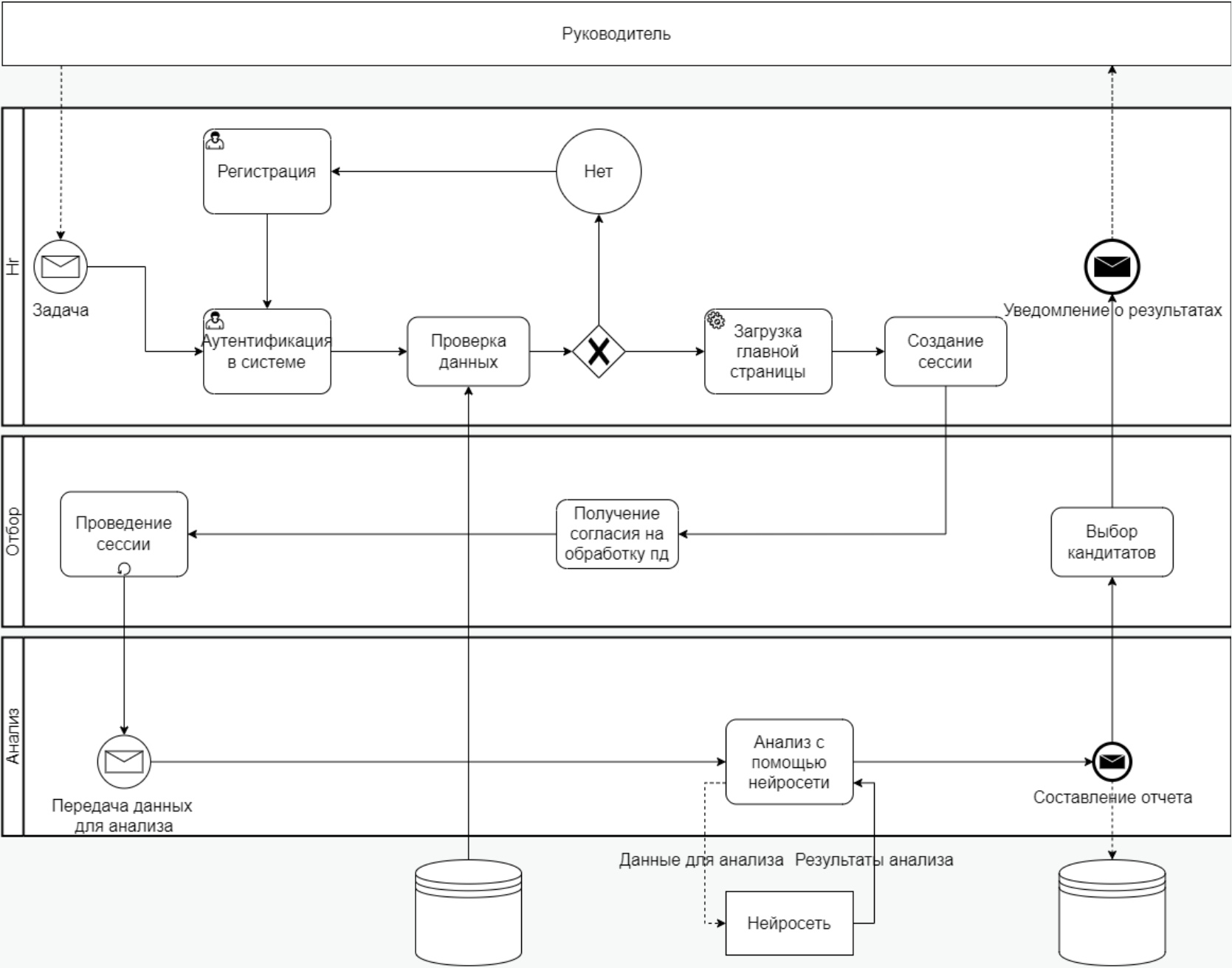
АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ

- Рост роли эмоционального интеллекта в управлении персоналом
- Ограниченность традиционных методов оценки (субъективизм, низкая оперативность)
- Возможности современных технологий ИИ для анализа эмоций в реальном времени
- Необходимость мультимодального подхода (анализ лица и голоса одновременно)
- Важность соответствия требованиям ФЗ-152 о защите персональных данных

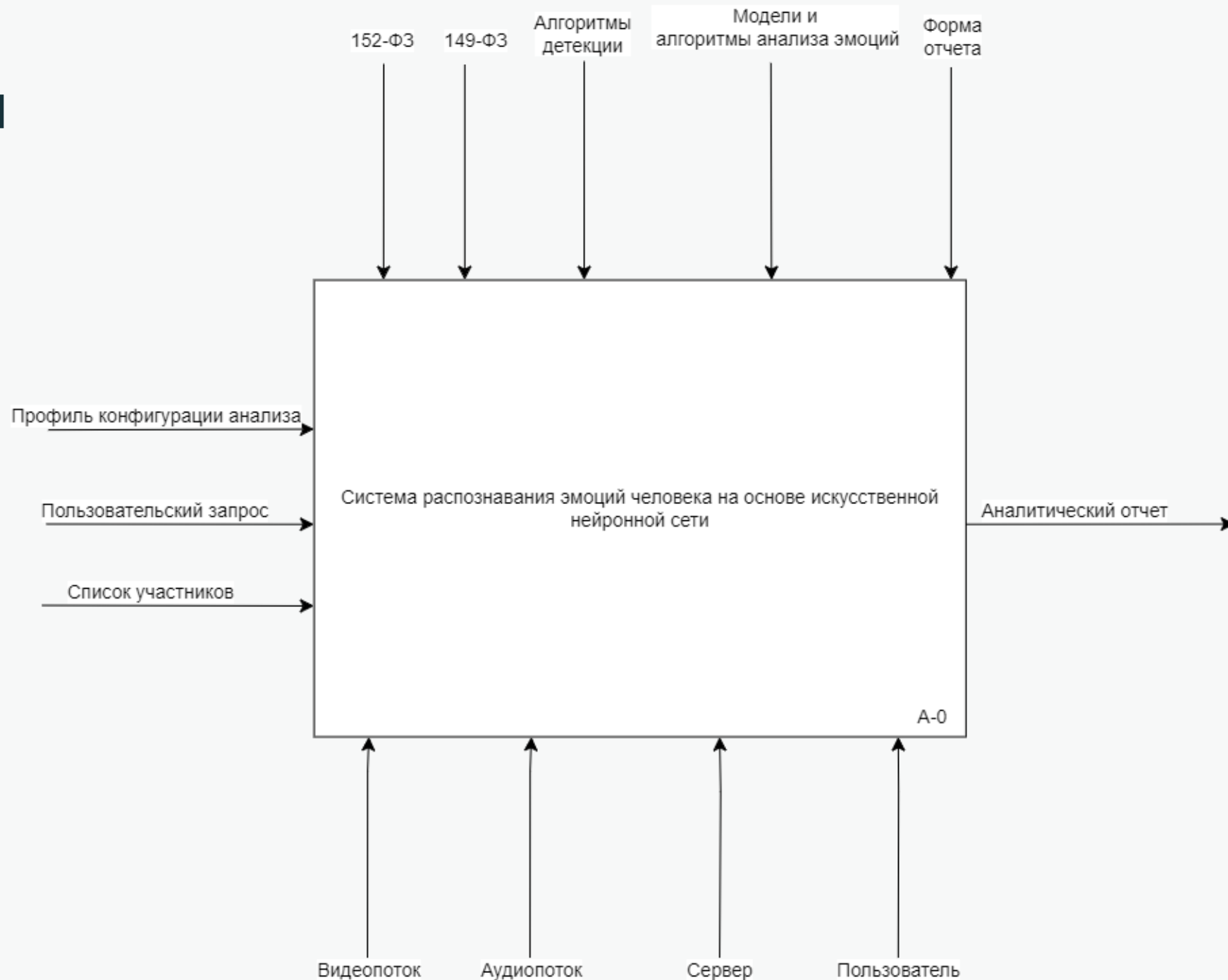
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР АНАЛОГОВ

Критерий	Affectiva (компьютерное зрение)	Beyond Verbal (анализ аудио)	Emotient (мультимодальная)	Разрабатываемая система
Мультимодальность	Нет	Нет	Да	Да
Учёт видеопотока	Да	Нет	Да	Да
Учёт аудиопотока	Нет	Да	Да	Да
Точность классификации	Высокая	Средняя	Высокая	Высокая
Адаптивность к HR- сценариям	Средняя	Низкая	Высокая	Высокая
Соответствие ФЗ-152	Нет	Нет	Нет	Да
Стоимость внедрения	Высокая	Средняя	Высокая	Средняя
Лицензионные отчисления	Да	Да	Да	Нет

ДИАГРАММА БИЗНЕС-ПРОЦЕССА



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ



ДЕКОМПОЗИЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ

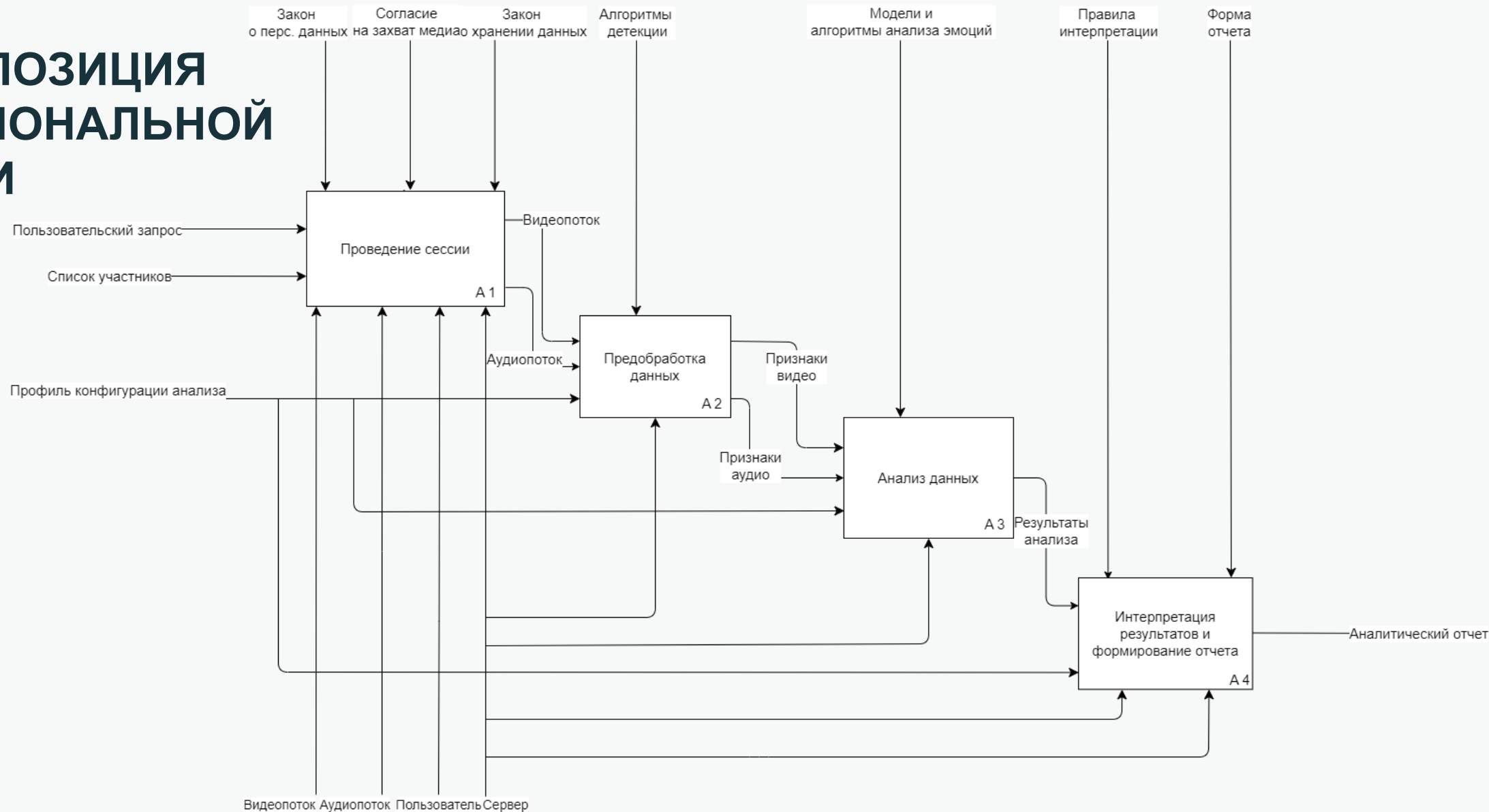
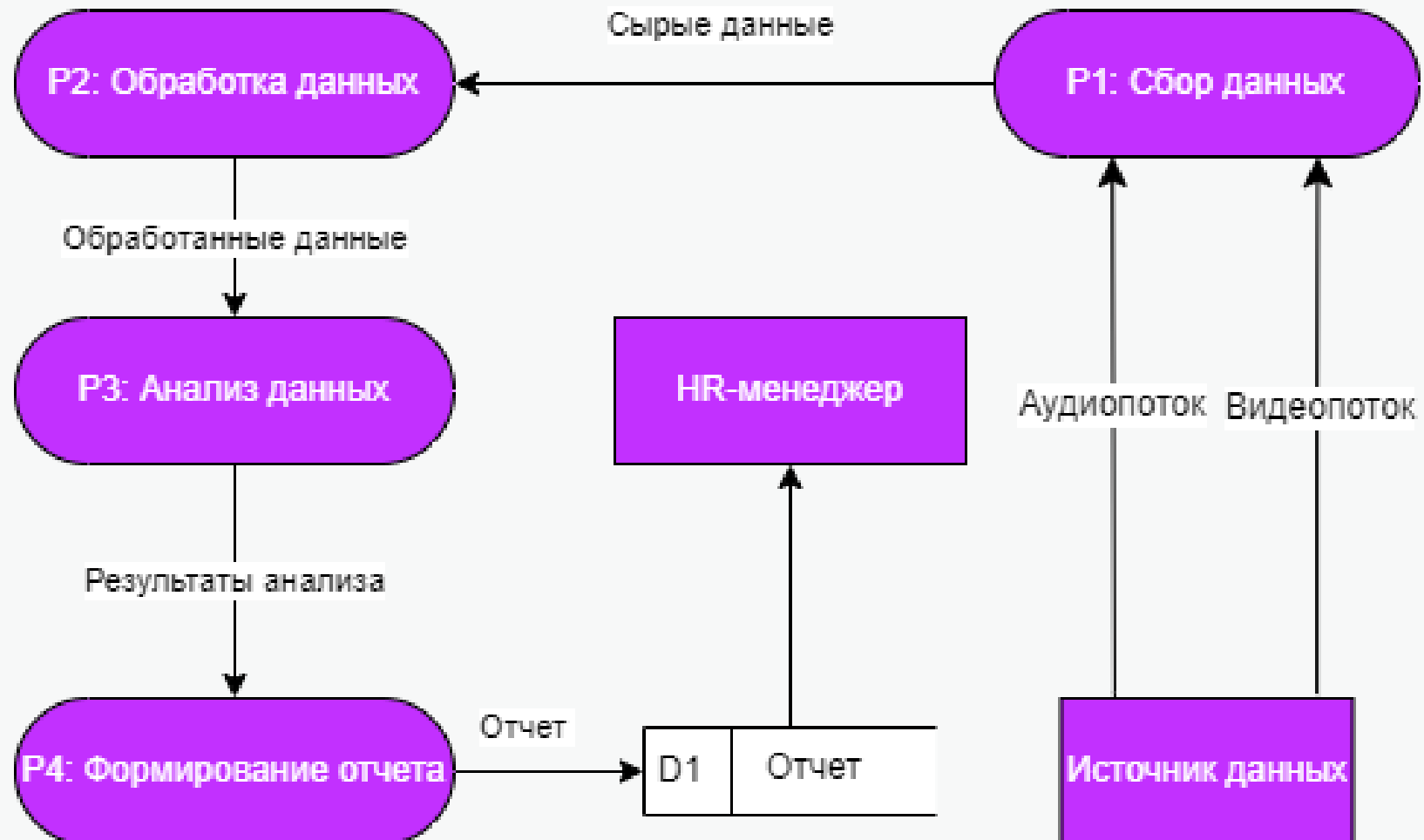
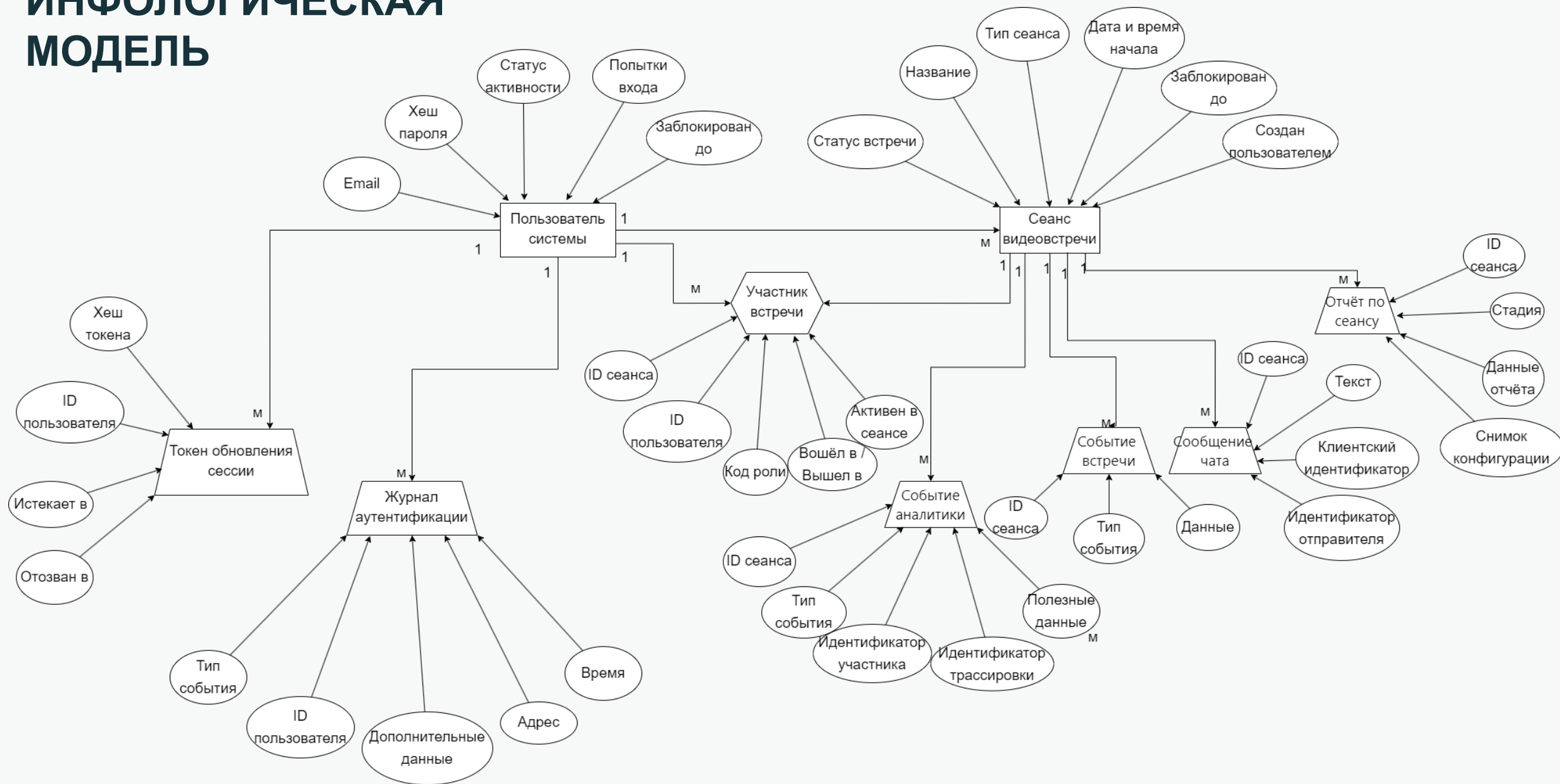


ДИАГРАММА ПОТОКОВ ДАННЫХ



ИНФОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

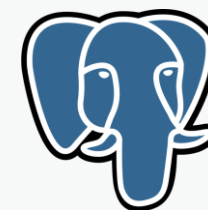
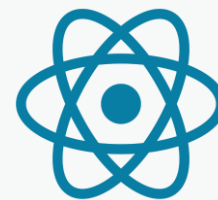


ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БАЗЫ ДАННЫХ

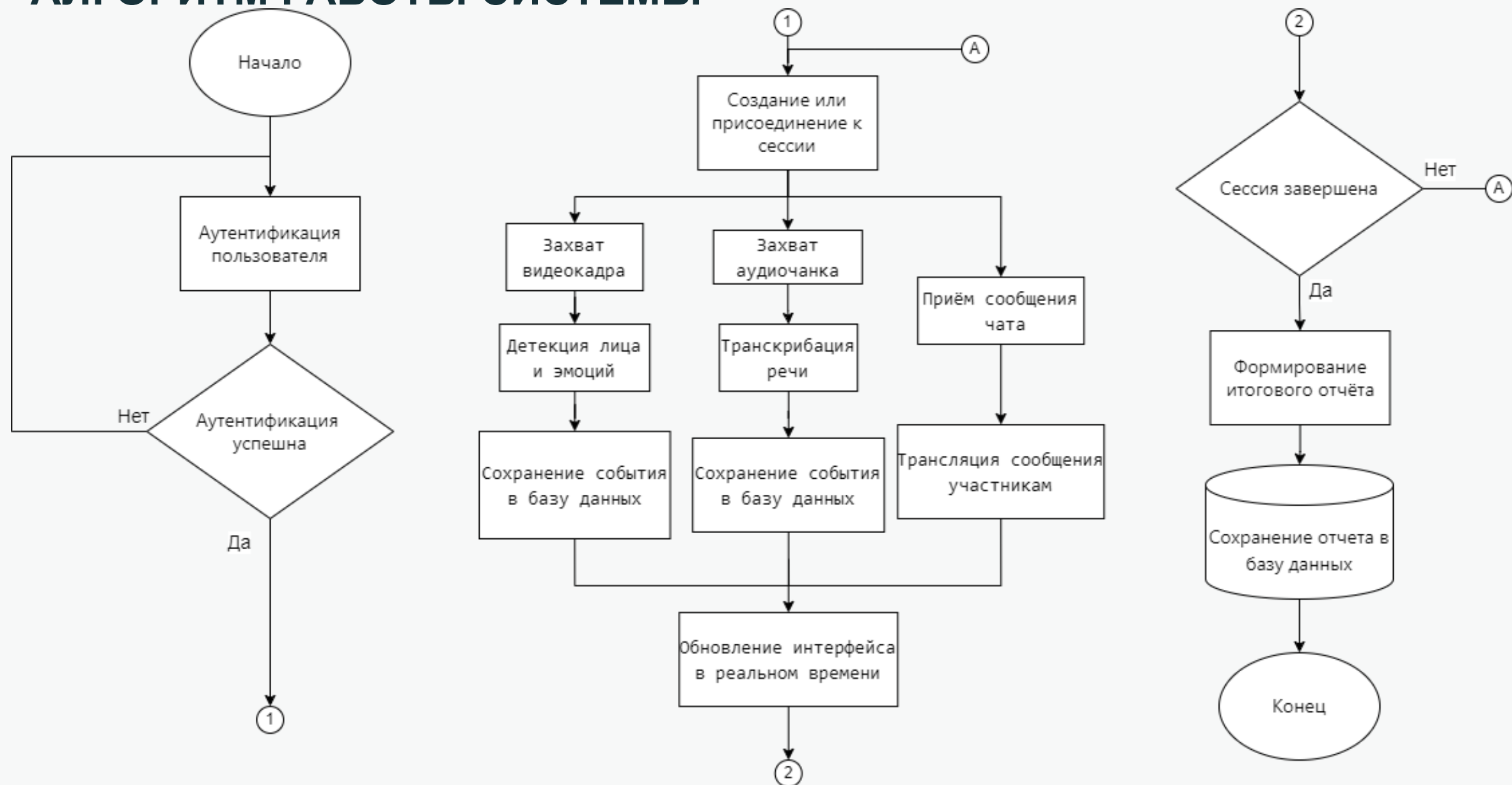


СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ

- Клиентская часть: React + TypeScript + Vite
- Серверная часть: Go + Gin + WebSocket
- Модули ИИ: Python + OpenCV + FastAPI
- База данных: PostgreSQL
- Контейнеризация: Docker Compose

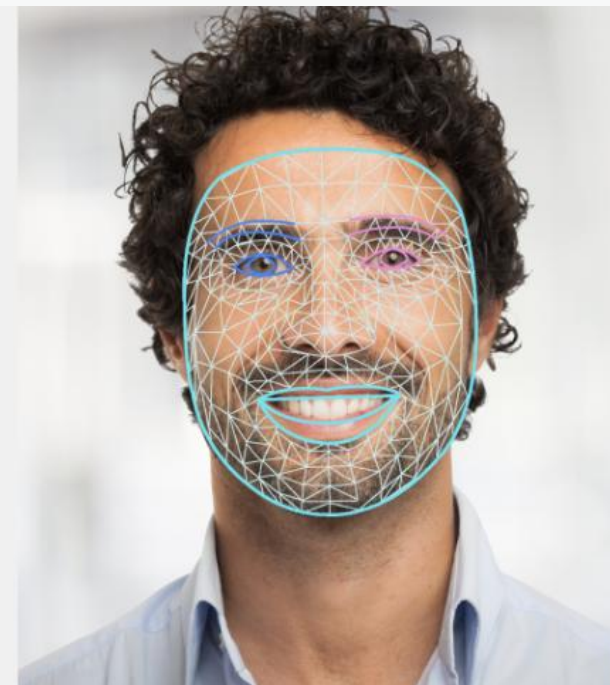


АЛГОРИТМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ



МОДУЛЬ АНАЛИЗА ЛИЦА И ЭМОЦИЙ

- Модуль использует MTCNN для детекции лиц и DeerpFace (на базе VGG-Face) для классификации эмоций.
- Дополнительно интегрирована модель MediaPipe Face Landmarker, которая строит сетку из 468 ключевых точек лица.
- Классификация проводится по модели Пола Экмана (6 базовых эмоций).



МОДУЛЬ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ

- Для автоматического распознавания речи применяется модель Whisper (faster-whisper).
- Выполняется извлечение мел-частотных кепстральных коэффициентов (MFCC).
- Применены оптимизации (квантование весов, пакетная обработка) для работы в реальном времени.

АНАЛИЗ ТОНАЛЬНОСТИ ТЕКСТА

- Транскрибированный текст обрабатывается моделью DistilBERT.
- Определяется тональность высказывания: позитивная, нейтральная или негативная.
- Используется принцип позднего слияния для объединения результатов всех модальностей.

ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ

Дашборд

Добро пожаловать, demo1@example.com

3

Всего сессий

1

Meeting

2

Interview

Сессии на выбранную дату

2026-06-19

Название	Тип	Старт	Открыть
Оценка кандидата - UX Designer	interview	19.06.2026, 10:16:41	Открыть

Создать сессию

Июнь 2026						
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

ИТОГИ РАБОТЫ

- Проведён анализ предметной области и существующих аналогов
- Спроектирована функциональная модель системы
- Выбраны модели ИНС и средства разработки
- Реализован и протестирован программный комплекс
- Обеспечено соответствие требованиям ФЗ-152

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ**